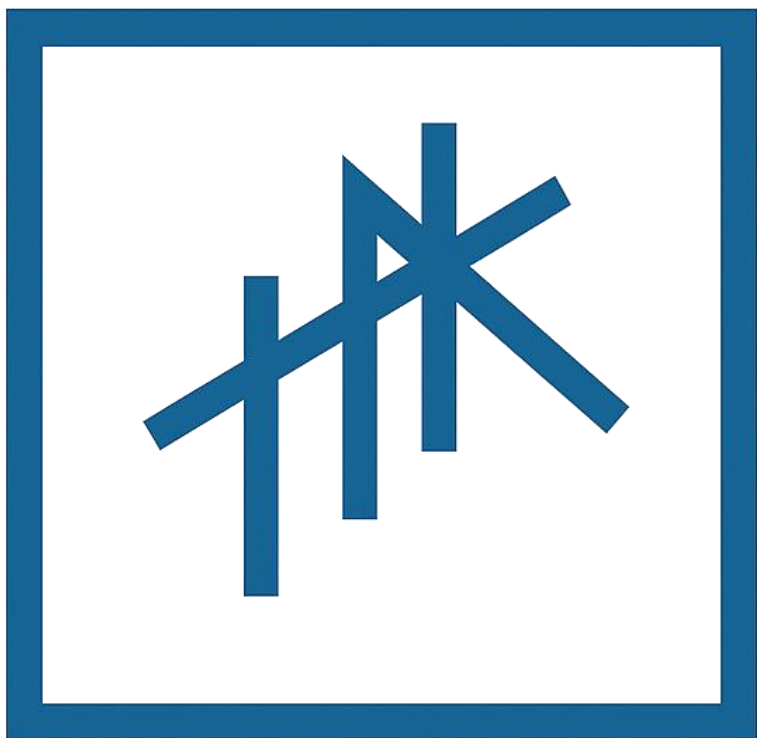




Système domotisé ouvert et déployable pour les espaces de travail au sein de petites et moyennes entreprises

Patrick Pagnouille

Bachelier en Automatisation
2020-2025



**Transformation
numérique**



**Développement web
et applicatif**



**Conseil &
accompagnement digital**



Écologie & énergie

Problématiques

- Solutions propriétaires
- Écosystème fermé
- Développements spécifiques
- Mise en place coûteuse
- Garantie limitée
- Interface complexe
- Mises à jour
- ...

Solutions

- Solution flexible
- Compatibilité ouverte
- DIY possible
- Microcontrôleurs bon marché
- Modularité
- Interface simple
- Déploiement rapide
- ...

Présentation: le projet « Domotyk »

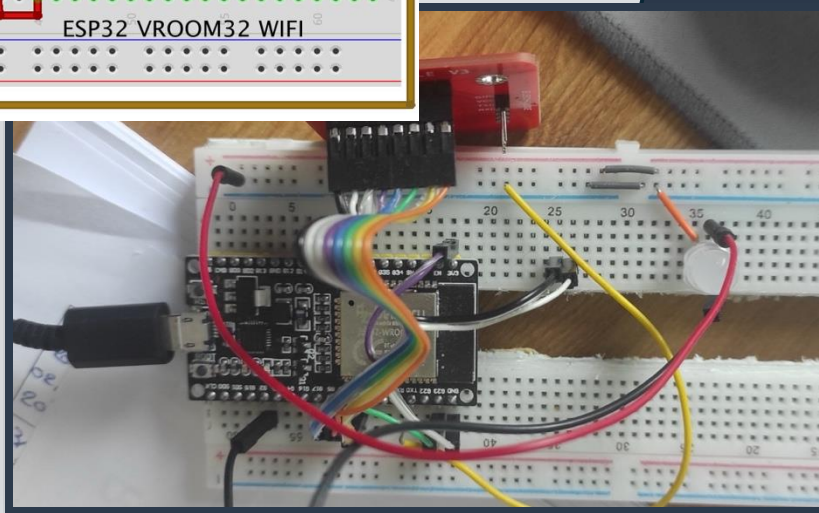
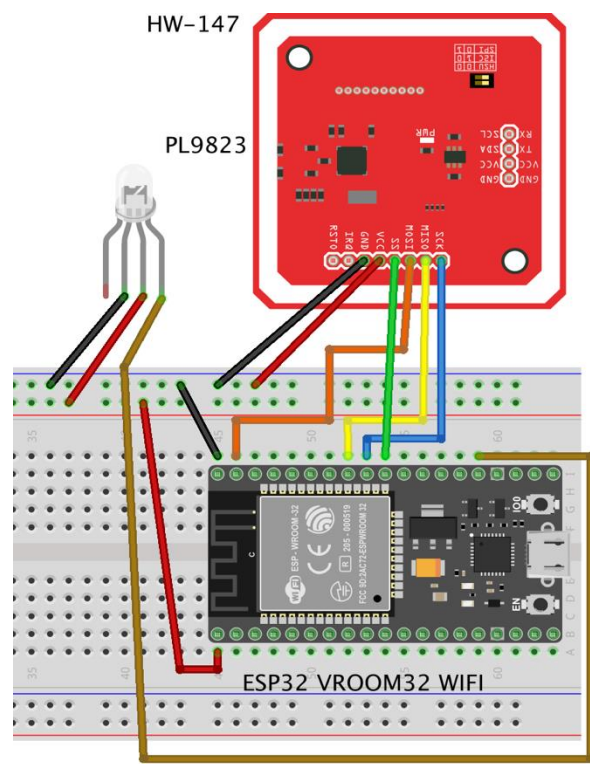
- Supervision énergétique
- Contrôle d'accès RFID
- Interface web ouverte



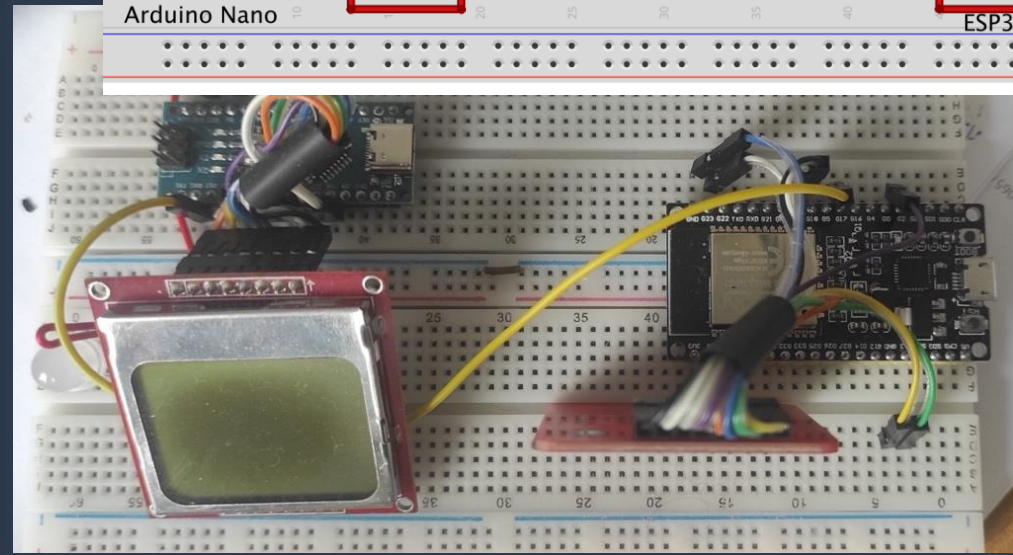
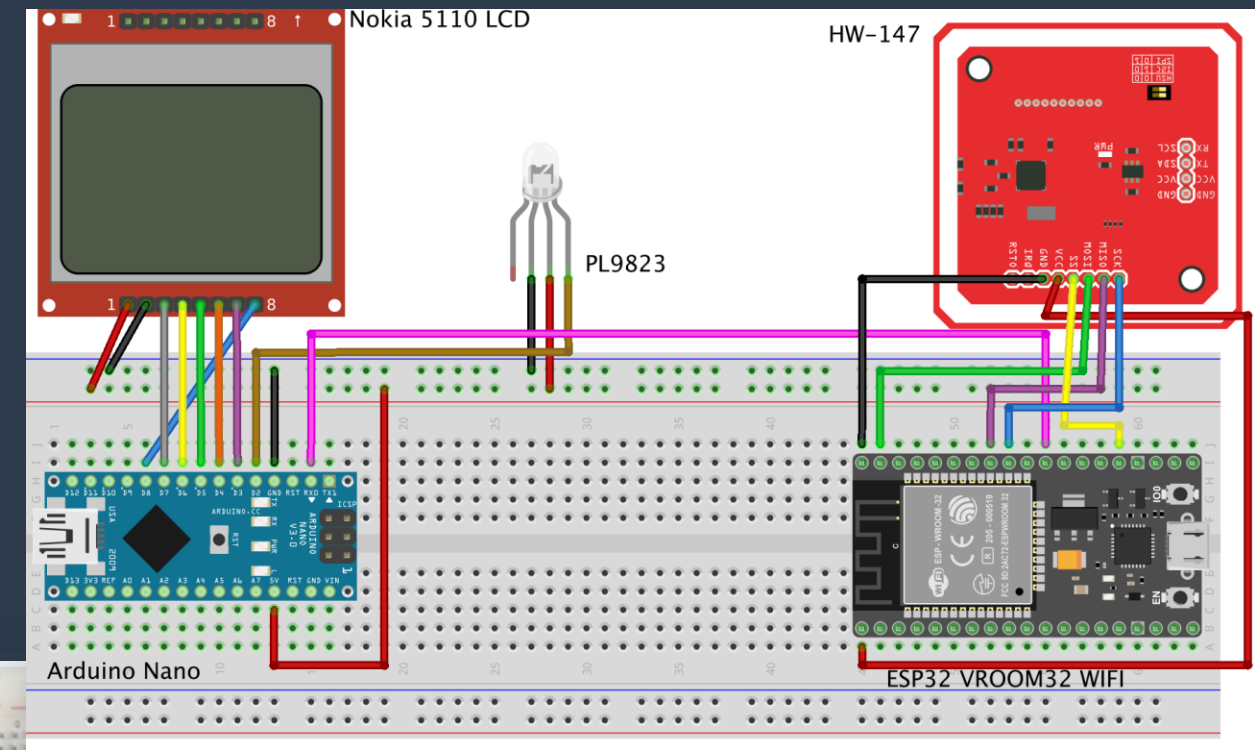
Architecture Matérielle / Présentation du démonstrateur

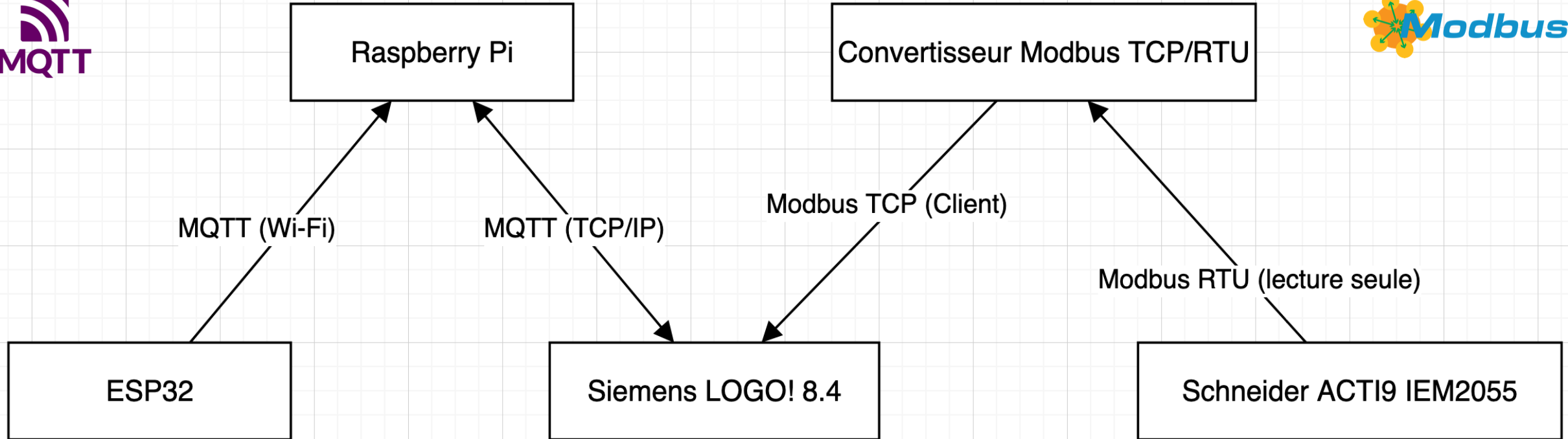


Architecture Matérielle



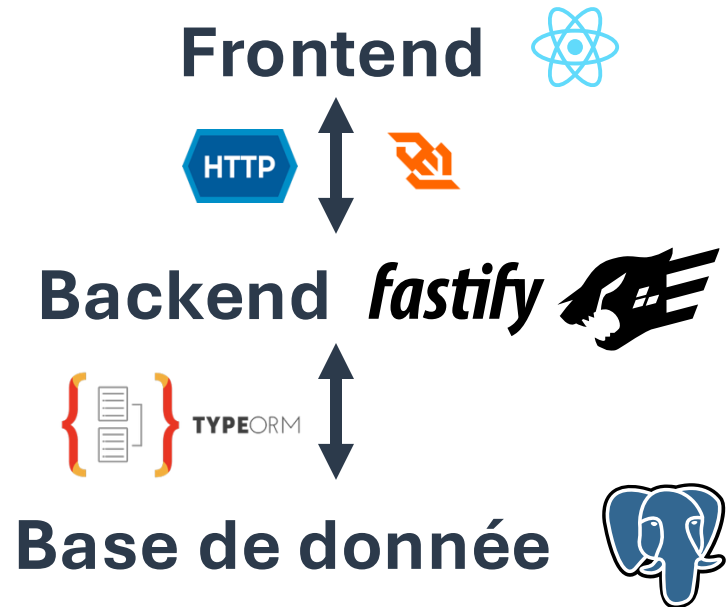
Prototype lecteur et enregistreur





Architecture Logicielle

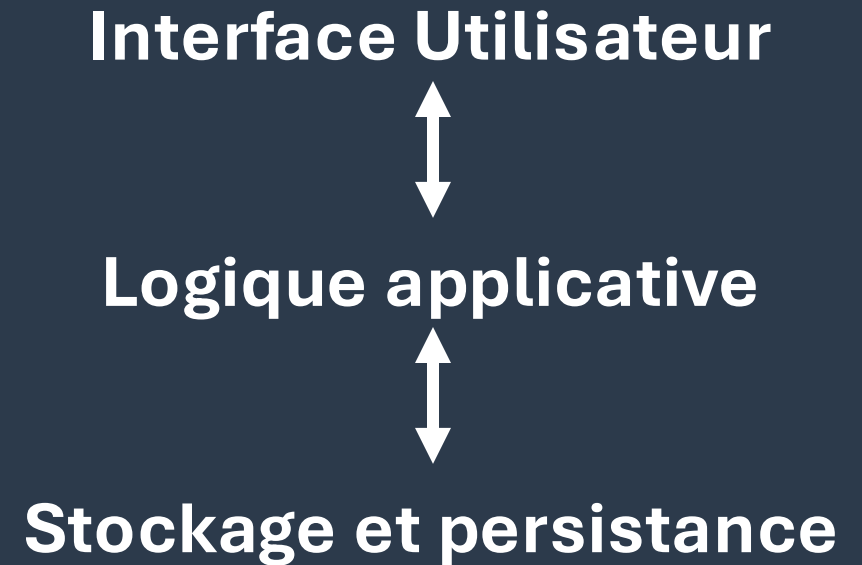
Service système



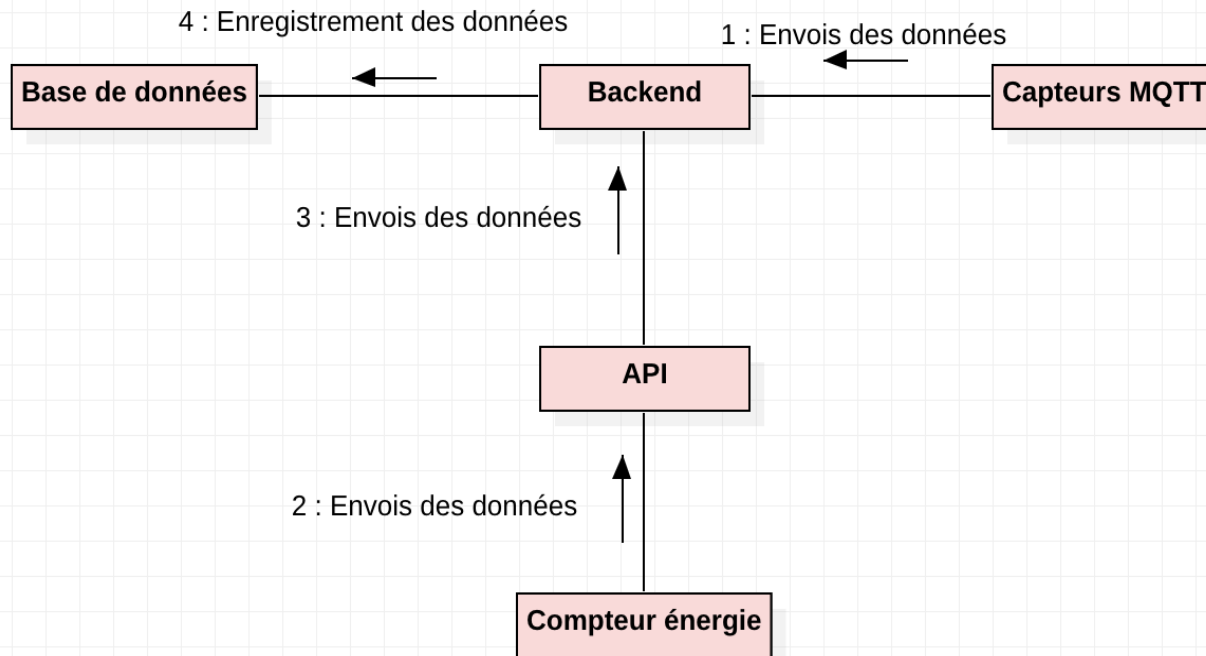
MQTT.js

Représentation en couches

Déploiement et conteneurisation

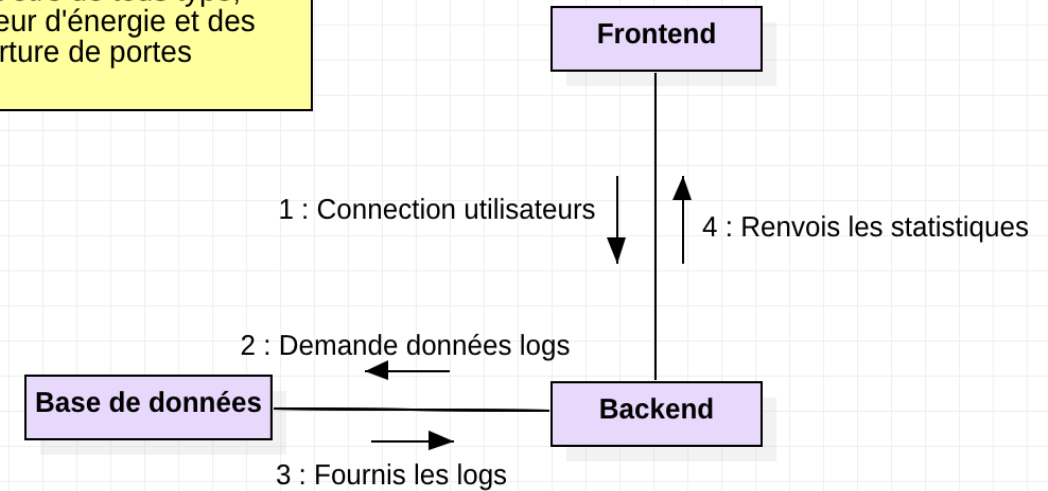


sd Enregistrement données capteurs



sd Communication des statistiques

Les statistiques sont basés sur les données renvoyées par capteurs qui peuvent être de tous type, d'un compteur d'énergie et des logs d'ouverture de portes



-  Tableau de bord
-  Journaux des accès
-  Chauffages
-  Eclairages
-  Appareils
-  Utilisateurs

Consommation électrique

Températures

+

siemens logo 8.4

LIVE

tension
231

siemens logo 8.4

LIVE

courant
0

siemens logo 8.4

LIVE

EActivDirect
13750

 Tableau de bord

 Journaux des accès

 Chauffages

 Eclairages

 Appareils

 Utilisateurs

Consommation électrique

Températures

+

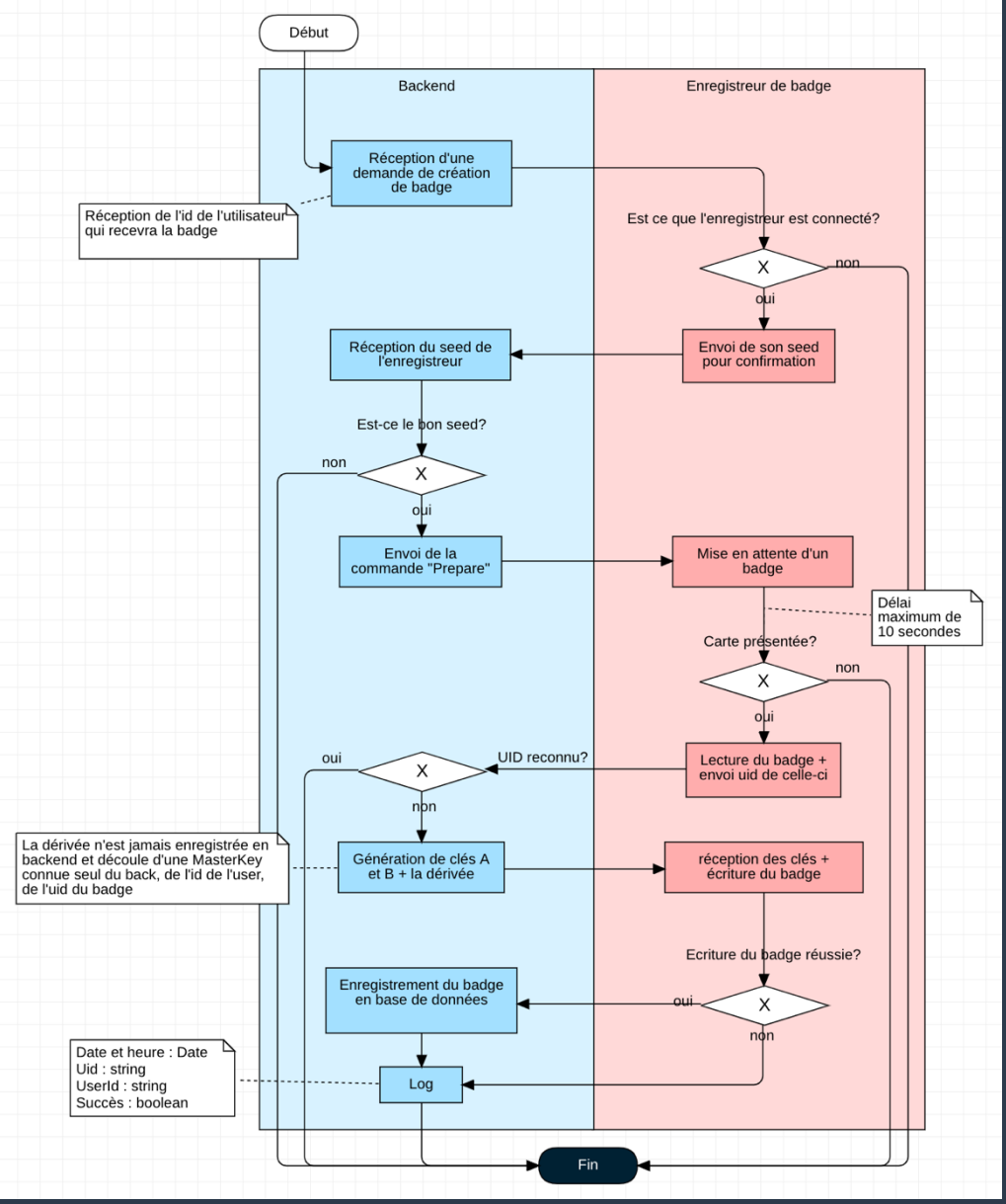
custom dht-
sensor

LIVE

temperature
20.81

Démonstration

L'enregistrement d'un badge



Mettre à jour l'utilisateur

Accès retiré

ID du badge

Créé le

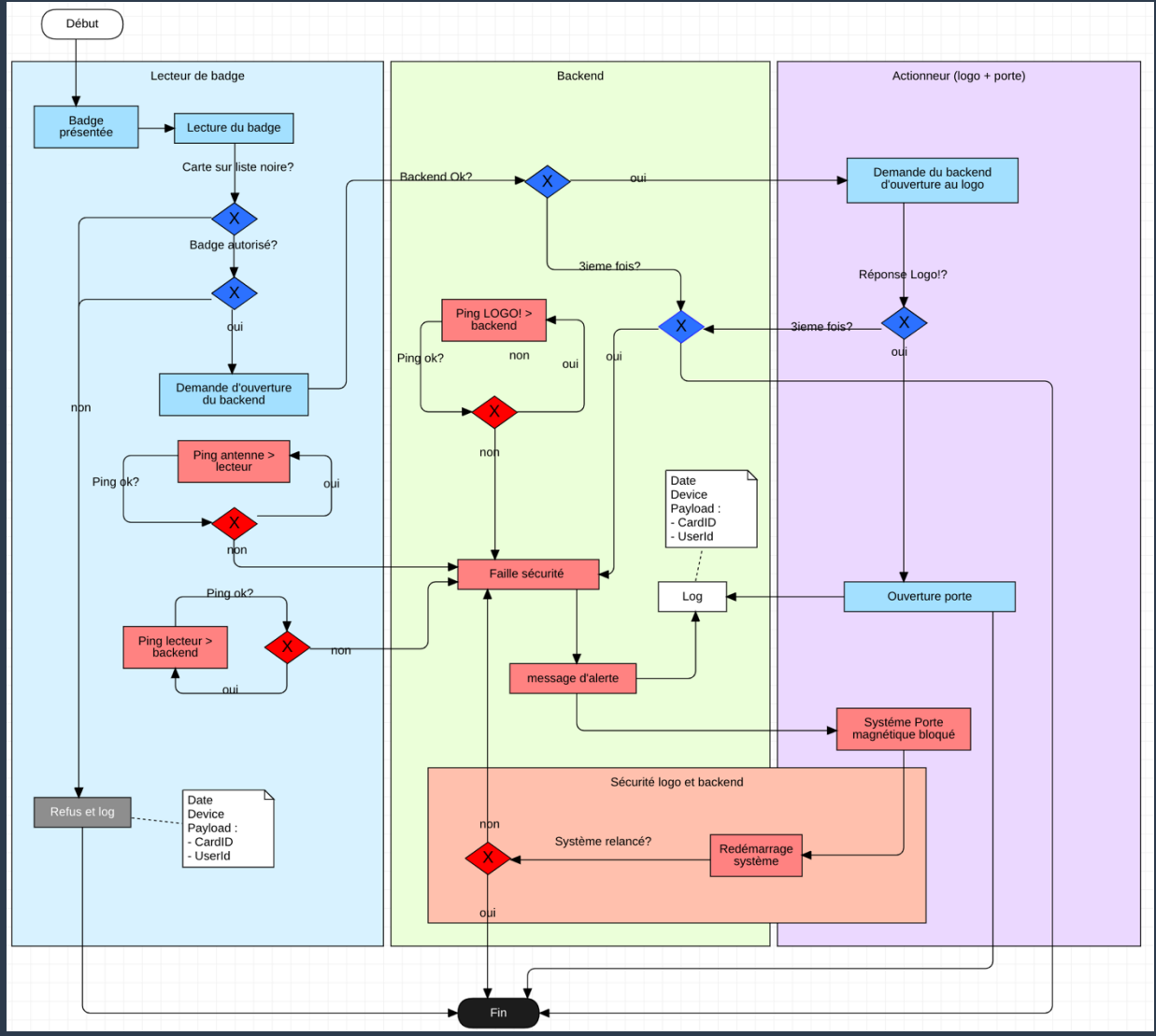
☐	3a0bb39f-be2a-44de-8583-565ab6942...	2025-08-14T07:01:48.724Z	☐
--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	--------------------------

← Annuler

+ Ajouter un badge

Démonstration

La lecture d'un badge et journalisation



Journal des accès

ID	Prénom	Nom	Date de création	Résultat d'accès	Source
5e044aad-7488-4c25-aa88-be16785380d4	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
be4c2b1b-23e3-4974-a1e8-0a791ab6a845	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
af6cdb88-075e-479a-9959-656d05251887	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
e77d8a15-de4d-4a38-b870-6c6eeabb875b	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
863958fe-294f-4818-9ebe-affce5cd98b0	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
8f61d74d-5c4e-41d1-8b4e-330377362465	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
fba5b320-f213-49d9-adcb-94834c5d6d4	Dupont	Alice	12/09/2025	denied	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
b80326dd-dfc1-46ee-bcca-1a6d2ab5d950	Dupont	Alice	12/09/2025	denied	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
242fa07c-8842-40af-aa6b-caa9e3623741	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b
c2343b17-0df8-4739-9e22-4cdde8298b19	Dupont	Alice	12/09/2025	granted	e6b7c2d1-8f4a-4e3b-9c2d-1a7f5e3c4b8b

Tableau de bord

Chauffages

Eclairages

Appareils

Utilisateurs

admin admin

Appareils

Afficher les appareils actifs

Actif	En ligne	Sécurisé	ID de l'appareil	Nom	Fabricant	Modèle	Type	Rôles
☒	Hors ligne	Non	logo-01	Device	siemens	logo 8.4	API	Administrateur Employé
☒	Hors ligne	Oui	reader-nfc-01	Device	custom	nfc-reader	controller	Administrateur
☒	En ligne	Oui	writer-nfc-01	Device	custom			
☒	En ligne	Oui	custom-sensor-dth-01	Device	custom			

+ Appairage

+ Nouvel appareil

Nouvel appareil

Enregistrer

ID de l'appareil

Nom

Fabricant

Modèle

Type

Abonnement

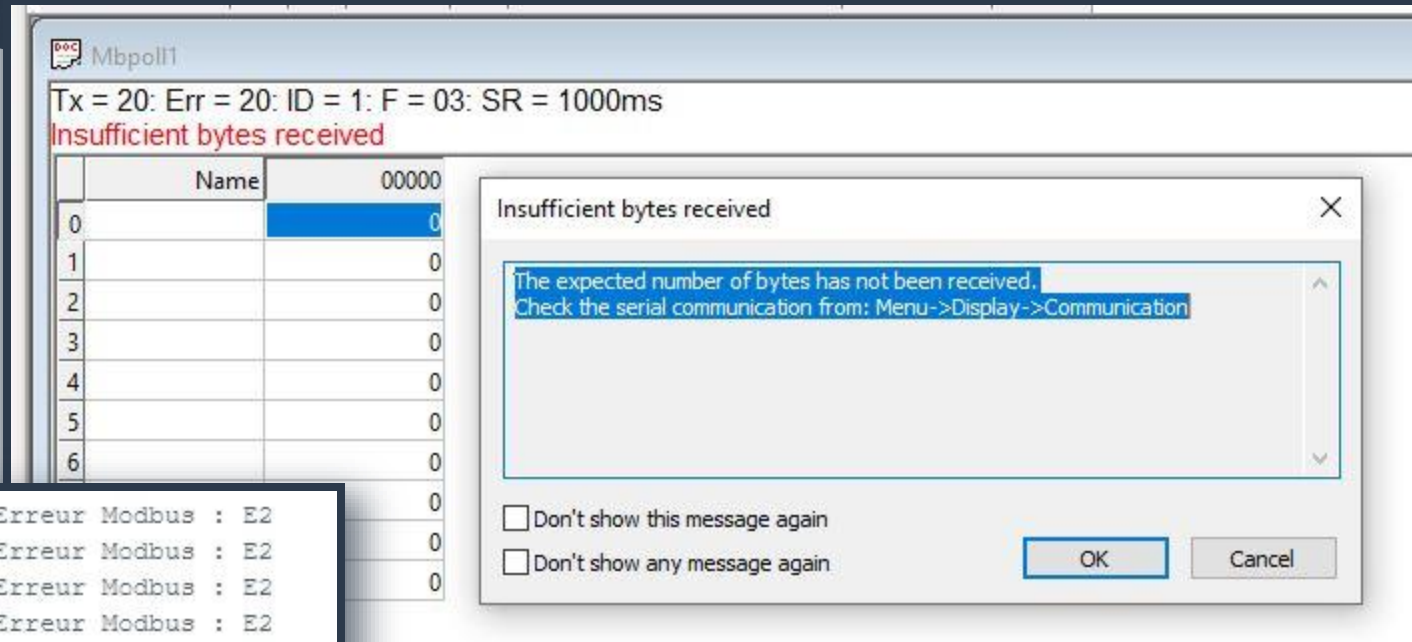
Publier

Description

Rôles

☒ Sécurisé

Problèmes rencontrés



```
21:14:24.015 -> Erreur Modbus : E2
21:14:28.188 -> Erreur Modbus : E2
21:14:31.171 -> Erreur Modbus : E2
21:14:34.167 -> Erreur Modbus : E2
21:14:37.178 -> Erreur Modbus : E2
21:14:40.194 -> Erreur Modbus : E2
21:14:43.186 -> Erreur Modbus : E2
21:14:46.192 -> Erreur Modbus : E2
21:14:49.240 -> Erreur Modbus : E2
21:14:52.211 -> Erreur Modbus : E2
```

```
20:59:43.942 -> Erreur de lecture de la sonde, message non envoyé.
20:59:45.937 -> Température:
20:59:45.937 -> -10.20
20:59:45.937 -> Humidité:
20:59:45.937 -> 31.90
20:59:45.937 -> Envoi du message: {"temperature":"-10.20","humidity":"31.90"}
20:59:47.897 -> Erreur lors de la lecture de la sonde DHT22
20:59:47.935 -> Erreur de lecture de la sonde, message non envoyé.
20:59:49.898 -> Température:
20:59:49.931 -> 10.20
20:59:49.931 -> Humidité:
20:59:49.931 -> 30.10
```

```
sonde, message non envoyé.
re de la sonde DHT22
sonde, message non envoyé.
re de la sonde DHT22
sonde, message non envoyé.
re de la sonde DHT22
sonde, message non envoyé.
re de la sonde DHT22
```

Améliorations futurs

- Perspectives générales
- Amélioration techniques
 - Architecture plus professionnelle
 - Backend
 - Frontend
 - API et IoTs
 - Sécurité
- Évolutions fonctionnelles



Conclusion



Remerciements

